

C语言程序设计

作业04-数组

Zhang Hua

WHU

必做题：

1. 一维数组

(1) 《实验与习题》第6章实验1 (2)，源文件命名为as0401.c

(2) 航空订票程序 (见后面2页)，源文件命名为as0402.c

2. 二维数组

(3) 《实验与习题》第6章实验2 (1)，源文件命名为as0403.c

(4) 《实验与习题》第6章实验2 (3) (要求增加功能菜单)，源文件命名为as0404.c

航空订票程序

一家小型航空公司刚为它新的自动订票系统购买了一台计算机，要求你来编写新系统的程序，为该航空公司唯一一架飞机的每次航班分配座位（此机的载容量为20个座位）。

程序应该显示如下二选一菜单：输入1表示头等舱，输入2表示经济舱。如果乘客输入1，程序应该为其分配头等舱座位（座位1~5）。如果乘客输入2，程序应该为其分配经济舱座位（座位6~20）。程序应该打印一张登机牌，表明该用户的座位号及它是在飞机的头等舱还是在经济舱。

航空订票程序（要求）

使用一个一维数组表示飞机的座位表。

数组的所有元素初始化为0，表明所有的座位是空的。

当座位被分配时，把对应的数组元素设置为1，表明这个座位不再是空的了。

当然，程序不应该分配一个已经被分配过的座位。

当头等舱满员时，程序应该询问用户，是否可以把 he 安排在经济舱（反之亦然）。

如果可以，就进行恰当的座位分配。如果不可以，就打印消息“下一班飞机将在3小时后起飞”。

选做题1:

编程实现k最近邻 (kNN, k Nearest Neighbor) 算法。

(1) 一维1NN

在n个整数中找出1个与用户输入的1个整数最接近的整数。

(2) 二维1NN

在n个平面的点中找出1个与用户输入的1个点距离最接近的点。

(3) 一维kNN

在n个整数中找出k个与用户输入的1个整数最接近的整数。

(4) 二维kNN

在n个平面的点中找出k个与用户输入的1个点距离最接近的点。

(5) 高维kNN

(源文件命名为as04ex01-1d1nn.c、 as04ex01-2d1nn.c、
as04ex01-1dknn.c、 as04ex01-2dknn.c)

选做题2:

编写程序计算两个矩阵相乘。要求输入两个矩阵，然后显示它们的乘积。（源文件命名为as04ex02.c）

定义^[1]：设 $A=(a_{ij})$ 为 $m \times p$ 的矩阵， $B=(b_{ij})$ 为 $p \times n$ 的矩阵，那么称 $m \times n$ 的矩阵 $C=(c_{ij})$ 为矩阵A与B的乘积，记作 $C=AB$ ，其中矩阵C中的第 i 第 j 列元素为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

$$(i=1,2,\dots,m)(j=1,2,\dots,n)$$

由定义可知，

- 1: 当矩阵A的列数等于矩阵B的行数时，A与B可以相乘。
- 2: 矩阵C的行数等于矩阵A的行数，C的列数等于B的列数。
- 3: 乘积C的第 i 行第 j 列的元素 c_{ij} 等于矩阵A的第 i 行的元素与矩阵B的第 j 列对应元素乘积之和。

例如：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\text{定义矩阵 } C = AB = \begin{pmatrix} 1 \times 1 + 2 \times 2 + 3 \times 3 & 1 \times 4 + 2 \times 5 + 3 \times 6 \\ 4 \times 1 + 5 \times 2 + 6 \times 3 & 4 \times 4 + 5 \times 5 + 6 \times 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 32 \\ 32 & 77 \end{pmatrix}$$

注意 矩阵乘法一般不满足交换律。即: $AB \neq BA$